

Propulsion System Engine Selection

推进系统-发动机选择

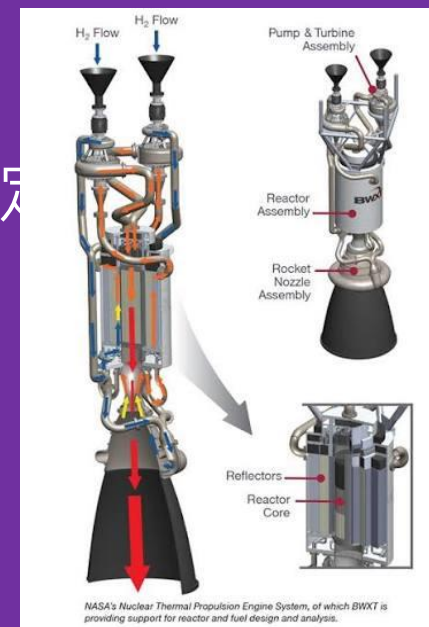
Day 3 13/7/2026

什么是推进系统？

- **基本原理**：“作用力与反作用力”。【1】
- **能量转化**：将化学能、电能或核能转化为高速排出的工质动能【2】。
- **真空运行**：推进剂和氧化剂，不依赖外界力量/空气。
- **推力公式**：推力由燃烧产物的排出速度和每秒喷出的质量决定。

【1】： 牛顿第三运动定律

【2】： <https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/bgp.html>



火箭推进系统的主要分类：

- **液体火箭推进**：推力可调节，可多次启动，结构较复杂。
- **固体火箭推进**：结构简单，推力大，但启动后无法关闭或调节。
- **混合火箭推进**：固体燃料和液体氧化剂，兼具安全性和一定的可控性。
- **电推进**：利用电磁场加速带电粒子排出，推力极小但效率极高，用于深空探测。

比较图表

推进类型	成本	重量/占位	可重用性
液体火箭推进	中等	储箱较大，重量中等	高
固体火箭推进	低	结构紧凑，重量轻	低
混合火箭推进	中等	储箱中等，较液体简单	中等
电推进	高	极轻，但需太阳能板	高

由此看来，固体和液体推进系统比较好。

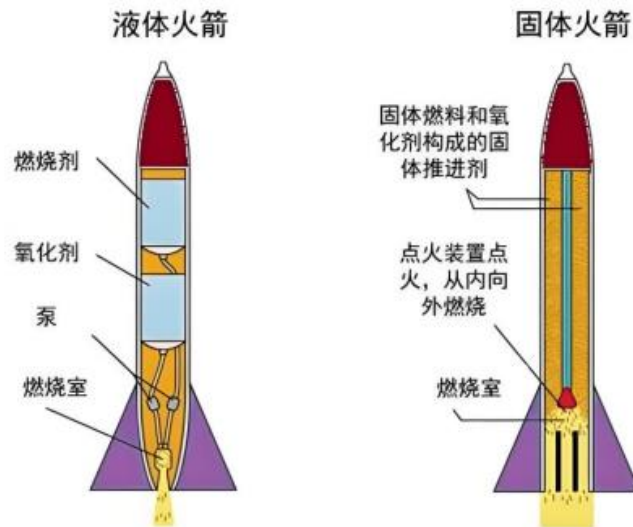
缩小选择范围：

因为：

- 成本
- 重量/占位
- 可重用性

• 所以，我们的选择在于固体和液体推进系统之间。

图 6：液体火箭和固体火箭对比



资料来源：大英百科、山西证券研究所

对比表格（液体和固体） [3]

对比总结 – 液体推进剂 vs. 固体推进剂（用于我们的火箭）

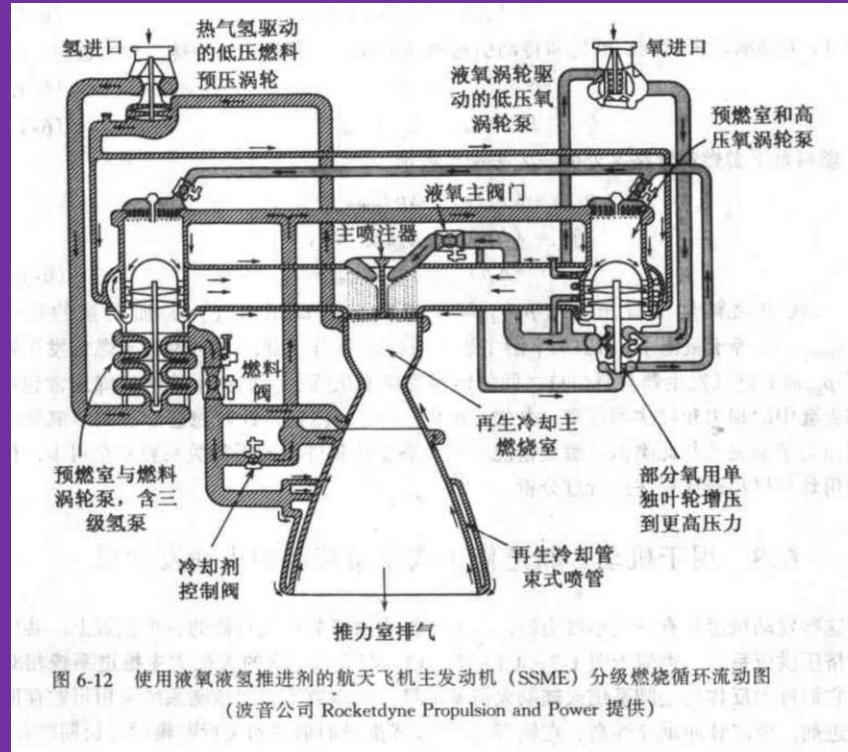
指标	固体推进剂	液体推进剂	我们的项目胜出方
着陆节流能力	✗ 不可能	✓ 完全节流控制	✓ 液体
重启能力	✗ 无	✓ 有	✓ 液体
可重复使用性	✗ 药柱随循环次数退化	✓ 仅硬件退化	✓ 液体
比冲（性能）	✗ 较低（250–280 s）	✓ 较高（CH ₄ /LOX：330–370 s）	✓ 液体
结构复杂度	✗ 高 – 药柱本身承力	✓ 较低 – 液体为被动结构	✓ 液体
密度（储箱尺寸）	✓ 高 → 紧凑	✗ 较低 → 储箱更大	✓ 固体

【3】：web.stanford.edu/planes/rockets/propulsion

火箭推进系统选择结果：

液体火箭推进系统：

- 可重启（多次点火）
- 结构更简单（成本低，需要技术低）
- 更安全（可紧急关机）



【4】：<https://www.boeing.com>

液体火箭推进系统种类:

1. 液氧煤油 (LOX/Kerosene)

(Deep Blue Space Nebula-1)



2. 液氧甲烷 (LOX/Methane)

(Long March 10B)



3. 液氧液氢 (LOX/LH2)

(Falcon 9)



对比图表^[5]

推进剂组合	核心优势	核心劣势
液氧煤油	技术成熟，推力大，储箱紧凑	积碳严重，维护清洗繁琐
液氧甲烷	积碳极少，维护简单，效率较高	储箱体积较大，低温储存
液氧液氢	比冲最高，性能极致	储箱巨大，成本极高，操作危险

[5] <http://large.stanford.edu/courses/2023/ph240/wu1/>

起飞推力：我们需要多大的力？

- 基本原则：火箭必须能抬起自己。

起飞推重比 (Thrust-to-Weight Ratio, TWR)

$$T_0 \geq \text{TWR} \times m_0 \times g_0$$

参数	含义	典型值
T_0	总起飞推力	N
m_0	起飞总质量 (GLOM)	kg
g_0	标准重力	9.81 m/s ²
TWR	起飞推重比	1.25 – 1.40

为什么 TWR 不能太低，也不能太高？

太低 (< 1.2)：火箭升不起来，或上升极慢，重力损失剧增

太高 (> 1.5)：大气层内过快，气动阻力损失增大，结构也需要承受更大损耗

最优区间：**1.25 – 1.35**（大多数两级运载器的经验值）

发动机数量



(左图：猎鹰9号火箭发动机)

(右图：德尔塔IV重型火箭发动机)

多台发动机的核心优势：

1. 发动机冗余
若1台发动机故障，其余仍可维持任务继续
Falcon 9 可承受1台失效
2. 着陆节流灵活性
多台发动机中关闭部分台数，实现**粗略节流**
最终阶段用单台发动机深度节流，精确控制下降速度
3. 生产**成本摊薄**
同一型号发动机大量生产，单台成本更低



发动机布置

Octaweb 是 SpaceX 为 Falcon 9 设计的发动机环形排列方式：

- 1 台中央发动机 + 8 台外环发动机 = 共 9 台
- 所有发动机推力通过推力结构集中传递至箭体

优点	说明
结构紧凑	减少一级长度与结构重量
推力传递均匀	载荷均匀分布至箭体，避免局部应力集中
组装简化	模块化安装，维修更方便
散热管理较好	外环发动机远离中心，热影响可控



- 将多台发动机产生的推力合并并传入储箱结构
- 在发射、飞行、着陆三种工况下承受不同方向的载荷
- 必须同时满足轻量化与高刚度的矛盾要求

发动机循环方式（如何驱动涡轮泵？）

为什么我们倾向于燃气发生器循环（一级）？

✓ 技术成熟，工程风险低

✓ 制造与开发成本更低

✓ 翻修流程更简单，支持高频复用

✓ 已有大量可参考的历史数据

三种主要循环方式对比

循环方式	工作原理	Isp 水平	复杂度	代表发动机
燃气发生器循环	少量推进剂在独立燃烧室燃烧驱动泵，废气直接排出	中等	低	Merlin (Falcon 9)
分级燃烧循环	预燃室燃烧产物先驱动泵，再进主燃烧室完全燃烧	高	高	Raptor、RD-180
膨胀循环	利用发动机余热蒸发推进剂驱动泵	中高	中	RL-10（上面级）

深度节流能力

在着陆阶段，火箭一级已经消耗了大部分推进剂，质量极低。
若发动机推力过大，即使全力减小油门，推力仍可能超过火箭重量。

$F_{\min} > m_{\text{empty}} \times g_0 \Rightarrow$ 无法悬停，无法软着陆

考虑Falcon 9 的具体案例，可见：

参数	数值
单台 Merlin 1D 最小推力	$\approx 400 \text{ kN}$
着陆阶段一级空重	$\approx 25,000 \text{ kg}$
空重对应重力	$\approx 245 \text{ kN}$

“结论：单台 Merlin 最小推力 > 一级空重对应的重力
→ Falcon 9 无法悬停，必须在特定下降速度窗口精准点火”

深度节流能力

在着陆阶段，火箭一级已经消耗了大部分推进剂，质量极低。
若发动机推力过大，即使全力减小油门，推力仍可能超过火箭重量。

$F_{\min} > m_{\text{empty}} \times g_0 \Rightarrow$ 无法悬停，无法软着陆

考虑Falcon 9 的具体案例，
可见：

（*目前的解决策略为单台发动机着陆，即9台中关闭8台，仅用中央1台作深度节流（40–70%），以及在单台基础上进一步降低推力，作精确点火时机控制。）

参数	数值
单台 Merlin 1D 最小推力	$\approx 400 \text{ kN}$
着陆阶段一级空重	$\approx 25,000 \text{ kg}$
空重对应重力	$\approx 245 \text{ kN}$
“结论：单台 Merlin 最小推力 > 一级空重对应的重力 → Falcon 9 无法悬停，必须在特定下降速度窗口精准点火”	

发动机多次点火

一级飞行阶段的点火次数分析

飞行阶段	是否需要点火	说明
主上升段	✓ 是	全推力工作，送载荷至分离高度
Boostback Burn	✓ 是	反向加速，改变轨迹回落
Entry Burn（再入减速）	✓ 是	降低大气层入射速度，减少热载荷
Landing Burn（着陆点火）	✓ 是	最终减速，精确着地

对发动机的要求

- **重启可靠性**：每次任务 3–4 次，每年 10+ 次任务 → 发动机需要支持 30–40+ 次重启
- **点火延迟**：每次点火响应必须快速、可控
- **冷热交替循环**：发动机需经历多次“高温工作 → 冷却 → 再点火”热循环

* 固体推进剂发动机无法重启，这也是我们在第一天就将其排除的核心原因之一

发动机寿命与翻修

影响发动机复用成本的三大因素：

1. 热循环损伤

- 每次点火，燃烧室与喷管经历极端温度变化（室温 $\rightarrow$ 3000°C $\rightarrow$ 室温）
- 金属材料疲劳，需定期检查喉道烧蚀情况

2. 积碳与污染（RP-1 特有问题）

- 煤油燃烧会在涡轮、喷注盘等部位留下碳沉积
- 需要化学清洗或物理打磨，增加翻修工时

3. 涡轮叶片磨损

- 涡轮泵在高压、高转速下工作，叶片间隙随循环次数增加而退化
- 需要定期更换或修复



二级发动机

真空环境对发动机的影响：在真空中，大气背压为零，故

1. 喷管可以做得更大（高膨胀比），充分利用燃气膨胀
2. 同样的推进剂能产生更高的 I_{sp} （真空 $I_{sp} >$ 海平面 I_{sp} ）

特殊要求：

1. 高膨胀比喷管 → 真空中充分膨胀，提升 I_{sp}
2. 1-2 次重启能力 → 需要滑行段后再点火，完成精确入轨
3. 轨道精修推力控制 → SSO 需要精确轨道参数，入轨精度要求高
4. 低推力即可 → 二级质量远低于一级，不需要大推力

Sources (both PPT and Docx)

- <https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-propulsion/>
- <https://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/rocket/rktengine.html>
- <https://www.britannica.com/technology/rocket-engine>
- <https://www.britannica.com/technology/rocket-jet-propulsion-device-and-vehicle/Liquid-propellant-rocket-engines>
- <https://www.britannica.com/technology/solid-propellant-rocket>
- <https://www.rocket.com/space/space-launch/propulsion>
- <https://www.spacex.com/vehicles/starship/>
- <https://www.blueorigin.com/engines/be-4>
- <https://www.rocketdyne.com/our-engines/>
- <https://www.spaceflightinsider.com/engineering/propulsion/>
- <https://everydayastronaut.com/raptor-engine/>
- <https://everydayastronaut.com/merlin-engine/>
- <https://everydayastronaut.com/rocket-engine-cycles/>
- <https://large.stanford.edu/courses/2023/ph240/wu1/>
- https://web.stanford.edu/group/murray/courses/2020/aa273/aa273_lecture_propulsion.pdf
- <https://ntrs.nasa.gov/citations/20210013283>